

Lifted Cover Inequalities: Padberg's procedure



M. W. Padberg.

A note on zero-one programming.

Operations Research, 23(4):833–837, 1975.



E. Zemel.

Easily computable facets of the knapsack polytope.

Mathematics of Operations Research, 14(4):760–764, 1989.

Cover Inequalities: Introduktion

- ▶ Vi betragter som udgangspunkt en *knapsack ulighed*, dvs. en lineær ulighed, der kan skrives på følgende form:

$$\sum_{j=1}^n a_j \delta_j \leq a_0,$$

hvor $\delta_1, \dots, \delta_n$ er 0-1 beslutningsvariable, og $a_0, \dots, a_n$ er heltallige koefficienter

- ▶ I det flg. er $S \subseteq \{1, \dots, n\}$
- ▶ For en given S er $a(S)$ summen af a -koefficienter for de indeks, som er indeholdt i S :

$$a(S) = \sum_{j \in S} a_j$$

- ▶ Et *cover* er et sæt S med $a(S) > a_0$
- ▶ En *cover ulighed* er en ulighed $\sum_{j \in S} \delta_j \leq |S| - 1$, hvor S er et cover
- ▶ Et cover er minimalt, hvis $a(S \setminus \{k\}) \leq a_0 \forall k \in S$
- ▶ En minimal cover ulighed er en cover ulighed for et minimalt cover

Extended og Lifted Cover Inequalities

- ▶ Med udgangspunkt i en minimal cover ulighed kan der dannes en stærkere ulighed ved at tilføje yderligere ikke-negative led på venstresiden uden at ændre højresiden
- ▶ En extended cover inequality fremkommer ved at tilføje variable på venstresiden, hvor hver tilføjet variabel har koefficienten 1
- ▶ Som en mere generel form for ulighed kan dannes Lifted Cover Inequalities (LCIs), hvor der er mulighed for, at tilføjede variable på venstresiden har koefficienter, som er større end 1
- ▶ LCIs har været og er fortsat genstand for omfattende forskning. For en nyere publikation, som også kan give et indtryk af det omfattende materiale inden for området, henvises til nedenstående artikel af Letchford & Souli
- ▶ Ét af de tidlige bidrag mht. dannelse af LCIs er Padberg's procedure, som vi ser nærmere på i det følgende



A. N. Letchford and G. Souli.

On lifted cover inequalities: A new lifting procedure with unusual properties.

Operations Research Letters, 47(2):83–87, 2019.

Padberg's procedure: Eksempel (1)

- ▶ Vi betragter denne knapsack ulighed:

$$21\delta_1 + 15\delta_2 + 12\delta_3 + 10\delta_4 + 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq 25$$

- ▶ Ud fra knapsack uligheden kan vi danne flg. minimal cover ulighed:

$$\delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Vi kan herefter undersøge, hvilken maksimal heltallig koefficient β_4 vi kan tildele δ_4 , hvis vi tilføjer δ_4 på venstresiden i den minimale cover ulighed og således får denne ulighed:

$$\beta_4\delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Til dette formål opstiller vi flg. 0-1 knapsack problem:

$$\text{max. } \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8$$

$$\text{s.t. } 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq a_0 - a_4 = 25 - 10 = 15$$

$$\delta_5, \dots, \delta_8 \in \{0, 1\}$$

Optimal objektværdi = 2

- ▶ Vi kan tildele β_4 værdien af forskellen mellem højresiden på 3 og den fundne optimale objektværdi på 2, dvs. $\beta_4 = 1$, ud fra flg. ræsonnement:

- ▶ Hvis $\delta_4 = 1$, så er der kun $25-10=15$ tilbage på højresiden i knapsack uligheden
- ▶ Disse 15 på højresiden kan højst give anledning til et bidrag på 2 (den netop fundne optimale objektværdi) fra $\delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8$
- ▶ I uligheden $\beta_4\delta_4 \leq 3 - \delta_5 - \delta_6 - \delta_7 - \delta_8$ er højresiden således mindst 1 hvis $\delta_4 = 1$ givet at knapsack uligheden er overholdt, dvs. vi kan sætte $\beta_4 = 1$

Padberg's procedure: Eksempel (2)

- ▶ Givet $\beta_4 = 1$ kan vi nu bestemme en maksimal værdi for β_3 i flg. ulighed:

$$\beta_3 \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Til dette formål opstiller vi flg. 0-1 knapsack problem:

$$\text{max.} \quad \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8$$

$$\text{s.t.} \quad 10\delta_4 + 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq a_0 - a_3 = 25 - 12 = 13$$

$$\delta_4, \dots, \delta_8 \in \{0, 1\}$$

Optimal objektværdi = 2

- ▶ Vi får dermed $\beta_3 = 1$

Padberg's procedure: Eksempel (3)

- ▶ Givet $\beta_3 = 1$ kan vi nu bestemme en maksimal værdi for β_2 i flg. ulighed:

$$\beta_2 \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Til dette formål opstiller vi flg. 0-1 knapsack problem:

$$\text{max.} \quad \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8$$

$$\text{s.t.} \quad 12\delta_3 + 10\delta_4 + 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq a_0 - a_2 = 25 - 15 = 10$$

$$\delta_3, \dots, \delta_8 \in \{0, 1\}$$

Optimal objektværdi = 1

- ▶ Vi får dermed $\beta_2 = 2$

Padberg's procedure: Eksempel (4)

- ▶ Givet $\beta_2 = 2$ kan vi nu bestemme en maksimal værdi for β_1 i flg. ulighed:

$$\beta_1 \delta_1 + 2\delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Til dette formål opstiller vi flg. 0-1 knapsack problem:

$$\begin{aligned} \max. \quad & 2\delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \\ \text{s.t.} \quad & 15\delta_2 + 12\delta_3 + 10\delta_4 + 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq a_0 - a_1 = 25 - 21 = 4 \\ & \delta_2, \dots, \delta_8 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Optimal objektværdi = 0

- ▶ Vi får dermed $\beta_1 = 3$

- ▶ Ud fra knapsack uligheden

$$21\delta_1 + 15\delta_2 + 12\delta_3 + 10\delta_4 + 9\delta_5 + 8\delta_6 + 7\delta_7 + 5\delta_8 \leq 25$$

er således dannet denne LCI:

$$3\delta_1 + 2\delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + \delta_7 + \delta_8 \leq 3$$

- ▶ Som det fremgår af dette eksempel, er der med denne procedure mulighed for, at den resulterende LCI har koefficienter, som er større end 1

- ▶ Generelt kan der ud fra samme knapsack ulighed dannes forskellige minimale cover uligheder, som hver især kan danne udgangspunkt for denne procedure og dermed potentielt resultere i forskellige LCIs